

exp203 — FNO + GS 物理残差（做法1 RHS），数据源替换 + SN 质量修复

实验日期：2026-08-25 | 状态：**完成** (N=500, seed 1, data_gspack2_v2 五配置混合)

数据：data_gspack2_v2 (gspack2_TRAE 生成 MASTU_simple, 129²、21ch;
train 各 500@123 / val 各 100@456 / test 各 200@789, 逗号拼接)

对照：**exp105** (同口径 data_v6_clean, test 2.362%, sn 桶 5.882% 最差)

结论速览：**数据质量目标达成、误差目标未达成（诚实负面结果）**——SN

生成侧硬门全部生效（病态 0/200、gs_true>15 0/200 vs v6 raw 26/200、
filter_v6 复核 15 split 移除 0 条），但六桶误差全面差于 exp105

(all 2.963% vs 2.362% +0.60pp; **sn 7.719% vs 5.882% +1.84pp 最差**)。

双向交叉评估证明差异在**数据侧固有**（同一模型跨数据 +1.28~+1.73pp）：

exp105 模型测 g3 test 3.642%，exp203 模型测 v6_clean test 4.689%——

gspack 数值求解与 freeps_snow 的场差异在五配置下比 exp201（双配置）

更显著，SN 的 X 点约束对数值细节最敏感；"更干净"（无病态）≠

"更容易学"（g3 模型学到 g3 特有数值特征，对 v6 不通用）

1. 目标

从生成侧修复 data_v6 的 SN 数据质量差（磁轴偏下、上瓣薄、中平面外翻，
exp012 §7.1 诊断，sn 病态率 18.4%）——用 gspack2_TRAE (freeps 风格求解包，
gspack v2.0.0) 生成同构数据（34 键 npz schema、129² 网格、MASTU_simple 26
物理线圈 → 14 控制单元、21 输入通道），管线 (train/evaluate/data/model/loss)
零改动，重跑 exp105 的做法1 (RHS 单阶段物理残差) 对照实验。

数据细节见 dn_fno_2608/data_gspack2_v2/README.md (SN 生成侧硬门：
midplane≥0.05 / zaxis≤0.5 / gs_true≤15)。

损失 = $\text{MSE}(\text{psi_plasma}) + w_{\text{pde}} \cdot \|\Delta \cdot \psi_{\text{pred}} + \mu_0 \cdot \mathbf{R} \cdot \mathbf{J}_{\text{data}}\|^2$ (core mask 内)，
w_pde=0.1，与 exp105 完全相同。

成功判据：SN 桶显著优于 exp105 的 7.738%；整体误差按 exp201 结论框架
解读（分布等价 vs 数据侧固有下限），必要时交叉评估定位差异归属。

2. 输入通道（21 通道，与 exp105 完全同构）

#	通道	含义/单位	来源
1	R	网格 R 坐标 ([-1,1])	固定 129 ² 网格 (= v6, array_equal)
2	Z	网格 Z 坐标 ([-1,1])	固定 129 ² 网格
3	Ip	等离子体电流 (A)	params[0]
4	paxis	磁轴压强 (Pa)	params[1]
5	fvac	真空通量函数 f (Wb/m)	params[2]
6	alpha_m	剖面形状指数 m	params[3]
7	alpha_n	剖面形状指数 n	params[4]
8–21	I_Solenoid, I_Pc, I_Px, I_D1, I_D2, I_D3, I_Dp, I_D5, I_D6, I_D7, I_P4, I_P5, I_P61, I_P62	14 单元电流 (A)	coil_currents[0:14]

config 字段 (dn=0/sn=1/snow_single=2/snow_double=3/limiter=4) 存在但不加载 (use_config=False, 同 exp105)；位形信息由 14 线圈电流自推断。

3. coil 分离与评估口径（同 exp105）

网络只预测 psi_plasma；评估时 $\text{psi_total} = \text{psi_plasma_pred} + \sum_k I_k \cdot G_k$ (greens 解析加回, g3 恒等式 $\sim 3\text{e-}8$ Wb)。物理残差只定义在等离子体场上。
六桶 test: all=1000 + 五配置各 200 (val/test 与 v6_clean 同规模同配置 → 逐桶 1:1 对比)。

4. 训练设置

N=500 (2500 池嵌套子集, seed 1), AdamW lr 1e-3 wd 1e-4,
ReduceLROnPlateau (patience 20, factor 0.5, min_lr 1e-5), batch 16,

800 epochs (72.4 min)。模型 FNO2d2608: lift 21→64 + 4×FNOBlock (width 64, modes 16×16) + proj 64→1, 4.21M 参数, 与 exp105 相同。

混合池统计 (全 2500 训练样本):

统计量	g3 混合 (本实验)	v6 混合 (exp105)
psi_plasma mean / std (Wb)	0.0791 / 0.0722	0.0806 / 0.0740
psi_total mean / std (Wb)	-0.0331 / 0.0964	—
J mean / std (A/m², mask 内)	6.75e5 / 9.62e5	6.65e5 / 1.02e6
pde_scale (Wb/m²)	0.729	0.718
ip_scale (A)	1.09e6	1.11e6

分布等价成立 (exp201 同款结论): 输入/场统计全部与 v6 一致 (网格逐点 array_equal、21ch、同参数范围) ——误差差异不在分布层, 而在 gspack 数值求解的可学习性层 (§5.3/5.4)。

5. 结果 (六桶 test: all=1000 / 各配置 200, 对照 exp105 同口径)

5.1 rel L2 (psi_total 域, 与 exp105 同口径)

桶	exp203 (本实验)	exp105 (v6_clean)	Δ
整体 (n=1000)	2.963%	2.362%	+0.60pp
dn	3.019	2.426	+0.59pp
sn	7.719	5.882	+1.84pp
snow_single	1.643	1.387	+0.26pp
snow_double	1.002	0.787	+0.22pp
limiter	1.430	1.325	+0.11pp

plasma 域: all 3.777% / dn 3.372% / sn 9.833% / snow_single 2.104% / snow_double 1.093% / limiter 2.481% (exp105: 3.125 / 2.742 / 7.964 / 1.790 / 0.859 / 2.272)。

val 侧：exp203 best val rel L2 **3.540%** @ e774 vs exp105 3.147% @ e797
——训练侧差距已存在，非 test 抽样运气。

5.2 物理与几何

指标 (all / dn / sn / snow_single / snow_double / limiter)	exp203	exp105 (参考)
GS 残差 core: pred	0.070 / 0.055 / 0.181 / 0.040 / 0.021 / 0.053	0.060 / 0.044 / 0.157 / 0.038 / 0.016 / 0.047
GS 残差 core: truth (FD 下限)	0.0023 / 0.0013 / 0.0043 / 0.0025 / 0.0010 / 0.0022	0.0029 / 0.0019 / 0.0021 / 0.0027 / 0.0013 / 0.0067
X 点 lo (cm)	3.23 / 1.35 / 4.61 / 3.14 / 3.95 / NaN	3.09 / 1.03 / 5.00 / 2.74 / 3.87 / NaN
O 点 (cm)	8.36 / 1.01 / 30.7 / 92.1* / 26.3* / NaN	8.87 / 0.78 / 30.8 / 84.5* / 29.5* / NaN
n_xpt_fail	0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	0

* snowflake 桶 O 点指标受检测算法局限污染（同 exp105 §6），非预测质量。

5.3 交叉评估（差异归属定位）

模型	g3 test (exp203 数据)	v6_clean test (exp105 数据)
exp105 ckpt (v6 训练)	3.642%	2.362%
exp203 ckpt (g3 训练)	2.963%	4.689%

1. 同一模型跨数据 +1.28pp (exp105 ckpt) /+1.73pp (exp203 ckpt) —— 差异是**数据侧固有**，不是训练失败或子集运气
2. 与 exp201 的双向互通不同：exp203 模型测 v6_clean 达 4.689%（远差于 exp105 模型的 2.362%）——**g3 训练出的模型学到 g3 特有数值特征，对 v6 不通用**；五配置（含 SN 硬门约束的 X 点、雪点、触壁）下 gspack 与 freegs_snow 的场差异比 exp201 双配置更显著

5.4 解读（诚实负面结果）

1. **数据质量目标达成**：SN 病态 0/200、gs_true>15 0/200（v6 raw 26/200）、 $|Z_{\text{axis}}|/|Z_{\text{lo}}|>0.5$ frac 0、filter_v6 独立复核 15 split 移除 0 条
（详见 data_gspack2_v2/README.md §8）——**生成侧硬门全部生效**
2. **误差目标未达成**：六桶全面 +0.1~+1.8pp（SN 最差 +1.84pp），且 val 侧（3.540 vs 3.147%）与交叉评估（双向 +1.3~+1.7pp）三重证据一致——**gspack 数据的固有误差下限高于 freegs_snow 数据**（exp201 已见模式，五配置下更显著；SN 的 X 点约束对数值细节最敏感）
3. **"更干净" ≠ "更容易学"**：g3 SN 无病态（分布更紧），但 gspack 数值求解的场高频特征与 freegs_snow 系统不同——g3 模型在 g3 数据上 2.96% 自愈，但跨到 v6 4.69% 不通用。数据质量（病态率）与可学习性（误差下限）是两个正交维度
4. **物理残差机制在 g3 数据上依然成立**：GS pred/truth 同量级关系（all 0.070 vs exp105 0.060）、X 点 3.23 cm（exp105 3.09 cm）、n_xpt_fail=0——但绝对水平略高，与 rel L2 趋势一致

6. 复现

```
bash dn_fno_2608/scripts/run_generate_g3.sh gen # 数据生成 (15 split)
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp203_pino.sh train # 训练
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp203_pino.sh eval # 六桶评估
```